EcoGrow

Informe tecnico de presentacion

Automatizacion agricola · Torre vegetal + Forraje

Fuente: documentacion y codigo en GitHub

github.com/elJohn72/proyecto_ecogrow

Generado: 14/10/2026 10:42

AJTecnology / AJENZA S.A.S.

Informe técnico de presentación — EcoGrow

Versión: 2026-10-14 (actualiza el informe del 2026-07-14)

Uso: sustentación, pitch técnico, demo y onboarding

Fuente de verdad: repositorio https://github.com/elJohn72/proyecto_ecogrow

Organización: AJTecnology / AJENZA S.A.S.

1. Resumen ejecutivo

EcoGrow es un sistema de automatización agrícola por hidroponía. Une el panel web, la aplicación Android, el firmware de la torre y el diseño eléctrico en un solo producto.

Pregunta	Respuesta
Qué problema resuelve	Regar con trazabilidad y sin dejar la bomba en seco
Qué está implementado	Web, API, app Android, firmware ESP32 2.0, identidad de fábrica y diagrama de montaje
Qué ya se vio en la torre prototipo	Bluetooth, WiFi, vínculo a la cuenta y reporte al servidor
Qué falta para cerrar la prueba física	Lectura real de agua, encendido de la bomba y esquemático de fabricación

La bomba de la torre 2.0 se conmuta con un MOSFET en el GPIO 25. El módulo relé se usó solo para oír un clic en el banco. No forma parte del montaje.

2. Problema y criterio de diseño

En una torre vertical el riego tiene que ser periódico y la bomba no puede trabajar sin agua. El pH y los nutrientes importan después de que el riego y el nivel ya estén estables.

EcoGrow mantiene el orden A0, A1, A2 y A3: primero la actuación, después el tiempo y el nivel, después la calidad de la solución. El firmware 2.0 ya contiene las rutinas de tiempo, nivel, pH, TDS y temperatura. Esas lecturas no se publican ni autorizan la bomba mientras el depósito y las sondas no estén calibrados.

Fuentes: docs/producto/VISION-Y-LINEAS-ECOGROW.md y docs/iot/ROADMAP-AUTOMATIZACION-FASES.md.

3. Dos líneas de producto

Línea	Qué produce	Estado
EcoGrow Plantas	Hortalizas de hoja en torre vertical	Prototipo en curso
EcoGrow Forraje	Forraje hidropónico para animales	Misma plataforma; el prototipo físico no está armado

Comparten API, panel, app y controlador. Cambian los tiempos y el cultivo, no el programa de la placa.

4. Lo implementado

4.1 Plataforma web

Capacidad	Dónde está
Cuentas y sesión	blueprints/auth.py
Torres, fases y cosecha	blueprints/torres.py
Cultivos y PDF	blueprints/cultivos.py
Monitoreo, alertas y sync IoT	blueprints/sensores.py
API móvil: detalle, bomba, modo y receta	blueprints/mobile.py, services/mobile_service.py
Inventario de fábrica y vínculo con PIN	claim_dispositivo_torre en Conexión/conexion.py
Perfiles de pH y conductividad por fase	domain/hidroponia_torre.py
Asistente	blueprints/ai.py
Salud del servicio	GET /health

El backend público está en Coolify, con HTTPS. El dispositivo no escribe en la base: envía POST /api/iot/sync con su token individual. El encendido remoto exige una lectura de agua de los últimos dos minutos y un nivel por encima del mínimo. Si el dato es viejo, el servidor rechaza la orden.

4.2 Aplicación Android

La app nativa está en android/, paquete com.ecogrow.mobile, con Kotlin y Jetpack Compose.

Capacidad	Comportamiento
Cuenta	Registro e ingreso contra la API remota
Alta de torre	Bluetooth, PIN de la etiqueta, red de 2,4 GHz y contraseña
Servicio BLE	El mismo UUID que el firmware (021a9004-0382-4aea-bff4-6b3f1b5adfb4)
Detalle	Sensores, antigüedad de la lectura, modo y receta
Bomba	Encender solo con telemetría reciente y agua suficiente. Apagar solo si ya está encendida

La app no muestra la dirección del servidor ni la contraseña de la red.

4.3 Firmware de la torre

El programa vigente es platformio/esp32_ecogrow2/. Sustituye al banco antiguo platformio/esp32_rele_base/, que mandaba un relé por el GPIO 26.

Capacidad	Estado en código
Identidad	Código de torre y PIN de 8 caracteres en memoria. No se borran al cambiar de red
Bluetooth	Anuncio PROV_EcoGrow_XXXX mientras no hay red guardada
WiFi	La app envía la red. Si esa red no responde en cerca de un minuto, el Bluetooth vuelve a abrirse
Botón BOOT	De 3 a 8 segundos abre el Bluetooth y conserva el PIN. Doce segundos borra la torre
Reloj y HTTPS	Sincroniza la hora y valida el certificado del servidor
Sensores	Ultrasonido JSN-SR04T, TDS, pH y DS18B20. Sin calibrar, no envían número
Bomba	GPIO 25 en alto enciende. Sin nivel válido, la salida queda en bajo
Riego automático	Ciclo local de minutos encendido y apagado, con corte si falta agua
Sync	Cada 10 segundos, con acuse del comando que ejecutó

4.4 Pines de montaje

Señal	Pin
Bomba, gate del MOSFET IRLZ44N	GPIO 25, con 220 ohmios y 10 kiloohmios a masa
Ultrasonido, disparo	GPIO 5
Ultrasonido, eco	GPIO 19, divisor 1 kiloohmio / 2 kiloohmios
TDS, señal	GPIO 34
TDS, alimentación pulsada	GPIO 18
pH	GPIO 35
Temperatura DS18B20	GPIO 32, con 4,7 kiloohmios a 3,3 V
Botón de bomba	GPIO 26
Botón de modo	GPIO 27
Recuperación	GPIO 0

El diagrama de armado está en hardware/schematics/diagrama-electrico.md. La orden para pasarlo a KiCad y gerbers está en hardware/TALLER.md. Aún no hay archivo de fabricación ni placa impresa.

4.5 Piezas 3D

El germinador está en hardware/3d/germinador/estacion_germinacion_hidroponico.3mf. La torre vertical impresa sigue pendiente.

5. Arquitectura

```
App Android                          Panel web
                                                                                BLE (solo
```

El teléfono no se queda en Bluetooth ni en la red local de la torre. Después del alta, el control sale por el servidor.

6. Lo probado en la torre prototipo

La placa en banco es la ESP32 de código EG-TORRE-F870C4, anuncio PROV_EcoGrow_70C4.

Prueba	Resultado
Anuncio Bluetooth y alta con el PIN de la etiqueta	Hecho
La torre entra a la red de 2,4 GHz	Hecho. Quedó con dirección en la red de casa
El servidor reconoce el token y el código	Hecho. El dispositivo figura vinculado
El sync HTTPS llega	Hecho. El servidor actualiza el estado reportado de la bomba
Lectura de sensores guardada	No. Depósito, pH y TDS están sin calibrar, y no hay cultivo activo

Encender la bomba desde la app	Bloqueado. No hay lectura de agua de los últimos dos minutos
Apagar desde la app	El botón permanece inactivo porque la bomba ya está apagada
Llevar la torre a otra red	Implementado en el firmware. Todavía no se hizo la prueba en otro lugar
Esquemático de fabricación	Pendiente de taller

Al alimentar, el GPIO 25 queda en bajo. El relé o el MOSFET no deben cerrar solos.

7. Fases, con el estado de octubre de 2026

Fase	Qué es	Estado
A0	Actuar la bomba desde el sistema	El camino remoto existe. El clic físico de la bomba 2.0 no está aceptado
A1.1	Riego por tiempo	Implementado en el firmware. Falta verlo en la torre con agua
A1.2	Nivel y corte en seco	Implementado. No publica nivel hasta calibrar el depósito
A2	pH, TDS y temperatura en operación	El código y el diagrama están. Las sondas no están calibradas ni guardando lecturas
A3	Luz, dosificación y operación avanzada	No iniciado
Hardware de fabricación	KiCad, lista de materiales y gerbers	Orden abierta en hardware/TALLER.md

8. Qué se puede decir y qué no

Se puede decir:

1. Hay plataforma web, API móvil y app Android.
2. La torre prototipo se dio de alta por Bluetooth, guardó el WiFi y reporta al servidor sin borrar su PIN.
3. La bomba está protegida: sin agua reciente no enciende, ni en la app ni en la placa.
4. El montaje eléctrico de la versión 2.0 está escrito y alineado con el firmware.

No se afirma:

1. Que la bomba ya haya regado en la torre.
2. Que el pH, el TDS o el nivel estén medidos en campo.
3. Que exista placa fabricada.
4. Que la línea de forraje tenga prototipo físico.

9. Próximo cierre

Orden	Hito
1	Armar la baquelita según el diagrama: MOSFET, diodo y sensores
2	Calibrar el depósito y guardar la primera lectura de agua
3	Encender y apagar la bomba desde la app, con la torre fuera del computador
4	El taller entrega el KiCad y, cuando corresponda, los gerbers de la revisión A

10. Referencias

Recurso	Ruta
Repositorio	https://github.com/elJohn72/proyecto_ecogrow
Firmware de la torre	platformio/esp32_ecogrow2/
App Android	android/
Diagrama	hardware/schematics/diagrama-electrico.md
Orden de taller	hardware/TALLER.md
Visión de producto	docs/producto/VISION-Y-LINEAS-ECOGROW.md
Roadmap	docs/iot/ROADMAP-AUTOMATIZACION-FASES.md
Germinador	hardware/3d/germinador/

La guía docs/iot/FASE1-ESP32-BOMBA-RELE.md describe el banco viejo con relé en el GPIO 26. No se usa para montar esta torre.

Informe actualizado el 14 de octubre de 2026 a partir del código y de la prueba de la torre prototipo. No sustituye el expediente de fabricación que debe cerrar el taller.